Vlaanderen
is wetenschap

INSTITUUT
NATUUR- EN BOSONDERZOEK

Voorbeeldslides met INBOmd

Optionele ondertitel

Hier komt optioneel de plaats

Thierry Onkelinx

Vlaanderen
is wetenschap

INSTITUUT
NATUUR- EN BOSONDERZOEK

Opties

www.INBO.be

Titelslide

subtitle	ondertitel op titelslide (optioneel)
location	plaats en datum van presentatie op titelslide (optioneel)
institute	affiliatie op titelslide (optioneel)
cover	figuur voor achtergrond van titelslide. Standaardfiguur indien ontbreekt.
cover_horizontal	schaal de coverfoto naar de breedte indien TRUE (standaard) of naar de hoogte indien FALSE.
cover_offset	verschuif de coverfoto vertikaal (optioneel).
cover_hoffset	verschuif de coverfoto horizontaal (optioneel).

Inhoudstafel

toc	maak slide met inhoudstafel indien TRUE (standaard). Geen inhoudstafel indien FALSE
toc_naam	titel van de slide met inhoudstafel. Standaard: “Overzicht”
slide_level	hoofdingsniveau dat overeenkomt met slidetitels. Standaard: 2. Moet tussen 1 en 3 liggen. hogere niveaus worden tussenslides

www.INBO.be

Vlaanderen
is wetenschap

Vlaanderen
is wetenschap

INSTITUUT
NATUUR- EN BOSONDERZOEK

extra tekst a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4

www.INBO.be

Vlaanderen
is wetenschap

INSTITUUT
NATUUR- EN BOSONDERZOEK

extra tekst a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4

Tussenslide kop 2 (indien slide_level > 2) extra tekst a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f g h i j k l

Slidetitel (kop = slide_level) extra tekst a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Bij een lange titel wordt het vak voor de tekst automatisch kleiner
- De tekst in het tekstvak blijft vertikaal gecentreerd binnen het tekstvak
- Bij te lange tekst van kop 1 verdwijnt het begin van de tekst op de tussenslide
- Bij te lange tekst van kop 2 verdwijnt het einde van de tekst op de tussenslide

Slide met teveel tekst extra tekst a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

- Te lange tekst loopt gewoon verder buiten de afmetingen van de slide
- Dus niet automatisch verkleind zoals in PowerPoint

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut

Slide met veel tekst automatisch splitsen I

- Met `{.allowframebreaks}` achter de titel laat je lange slides automatisch over meerdere slides uitsplitsen
- Er wordt automatisch een volgnummer (Romeins cijfer) aan de slidetitel toegevoegd

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetuer adipiscing elit. Ut purus elit, vestibulum ut, placerat ac, adipiscing vitae, felis. Curabitur dictum gravida mauris. Nam arcu libero, nonummy eget, consectetuer id, vulputate a, magna. Donec vehicula augue eu neque. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. Mauris ut leo. Cras viverra metus rhoncus sem. Nulla et lectus vestibulum urna fringilla ultrices. Phasellus eu tellus sit amet tortor gravida placerat. Integer sapien est, iaculis in, pretium quis, viverra ac, nunc. Praesent eget sem vel leo ultrices bibendum. Aenean faucibus. Morbi dolor nulla, malesuada eu, pulvinar at, mollis ac, nulla. Curabitur auctor semper nulla. Donec varius orci eget risus. Duis nibh mi, congue eu, accumsan eleifend, sagittis quis, diam. Duis eget orci sit amet orci dignissim rutrum.

Slide met veel tekst automatisch splitsen II

Nam dui ligula, fringilla a, euismod sodales, sollicitudin vel, wisi. Morbi auctor lorem non justo. Nam lacus libero, pretium at, lobortis vitae, ultricies et, tellus. Donec aliquet, tortor sed accumsan bibendum, erat ligula aliquet magna, vitae ornare odio metus a mi. Morbi ac orci et nisl hendrerit mollis. Suspendisse ut massa. Cras nec ante. Pellentesque a nulla. Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. Aliquam tincidunt urna. Nulla ullamcorper vestibulum turpis. Pellentesque cursus luctus mauris.

Vlaanderen
is wetenschap

INSTITUUT
NATUUR- EN BOSONDERZOEK

Typografie

www.INBO.be

Vlaanderen
is wetenschap

INSTITUUT
NATUUR- EN BOSONDERZOEK

Typografie

Lettertypes

www.INBO.be

Normaal lettertype

Aenean velit sem, viverra eu, tempus id, rutrum id, mi. Nullam nec nibh. Proin ullamcorper, dolor in cursus tristique, eros augue tempor nibh, at gravida diam wisi at purus. Donec mattis ullamcorper tellus. Phasellus vel nulla. Praesent interdum, eros in sodales sollicitudin, nunc nulla pulvinar justo, a euismod eros sem nec nibh. Nullam sagittis dapibus lectus. Nullam eget ipsum eu tortor lobortis sodales. Etiam purus leo, pretium nec, feugiat non, ullamcorper vel, nibh. Sed vel elit et quam accumsan facilisis. Nunc leo. Suspendisse faucibus lacus.

Cursief lettertype

Sed haec quidem liberius ab eo dicuntur et saepius. Quod equidem non reprehendo; est enim tanti philosophi tamque nobilis audacter sua decreta defendere. Sed tamen ex eo, quod eam voluptatem, quam omnes gentes hoc nomine appellant, videtur amplexari saepe vehementius, in magnis interdum versatur angustiis, ut hominum conscientia remota nihil tam turpe sit, quod voluptatis causa non videatur esse facturus. Deinde, ubi erubuit– vis enim est permagna naturae–, confugit illuc, ut neget accedere quicquam posse ad voluptatem nihil dolentis. At iste non dolendi status non vocatur voluptas. "Non laboro", inquit, "de nomine". Quid, quod res alia tota est? "Reperiam multos, vel innumerabilis potius, non tam curiosos nec tam molestos, quam vos estis, quibus, quid velim, facile persuadeam." quid ergo dubitamus, quin, si non dolere voluptas sit summa, non esse in voluptate dolor sit maximus? Cur id non ita fit? "Quia dolori non voluptas contraria est, sed doloris privatio."

Vet lettertype

Nunc velit. Nullam elit sapien, eleifend eu, commodo nec, semper sit amet, elit. Nulla lectus risus, condimentum ut, laoreet eget, viverra nec, odio. Proin lobortis. Curabitur dictum arcu vel wisi. Cras id nulla venenatis tortor congue ultrices. Pellentesque eget pede. Sed eleifend sagittis elit. Nam sed tellus sit amet lectus ullamcorper tristique. Mauris enim sem, tristique eu, accumsan at, scelerisque vulputate, neque. Quisque lacus. Donec et ipsum sit amet elit nonummy aliquet. Sed viverra nisl at sem. Nam diam. Mauris ut dolor. Curabitur ornare tortor cursus velit.

Vet en cursief lettertype

Sed dum dialecticam, Torquate, contemnit Epicurus, quae una continet omnem et perspiciendi quid in quaque re sit scientiam et iudicandi quale quidque sit et ratione ac via disputandi, ruit in dicendo, ut mihi quidem videtur, nec ea, quae docere vult, ulla arte distinguit, ut haec ipsa, quae modo loquebamur. Summum a vobis bonum voluptas dicitur. Aperiendum est igitur, quid sit voluptas; aliter enim explicari, quod quaeritur, non potest. Quam si explicavisset, non tam haesitaret. Aut enim eam voluptatem tueretur, quam Aristippus, id est, qua sensus dulciter ac iucunde movetur, quam etiam pecudes, si loqui possent, appellarent voluptatem, aut, si magis placeret suo more loqui, quam ut Omnes Danai atque Mycenenses. Attica pubes reliquique Graeci, qui hoc anapaesto citantur, hoc non dolere solum voluptatis nomine appellaret, illud Aristippeum contemneret, aut, si utrumque probaret, ut probat, coniungeret doloris vacuitatem cum voluptate et duobus ultimis uteretur.

Lettertype met vaste tekenbreedte

Donec libero. Quisque vitae est quis dui bibendum suscipit. Fusce leo felis, sagittis non, vehicula ac, ultricies vitae, diam. Aenean congue libero et metus. Nulla convallis libero a lacus. Donec hendrerit lorem sit amet leo. Mauris libero. Pellentesque pulvinar molestie dolor. Proin nibh mauris, ornare at, pretium sit amet, porttitor vel, mi. Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas.

Beschikbaar aantal karakters

Ongeveer 66 karakters met gewoon lettertype

1234567891123456789212345678931234567894123456789512345678961234567

1234567891123456789212345678931234567894123456789512345678961234567

1234567891123456789212345678931234567894123456789512345678961234567

1234567891123456789212345678931234567894123456789512345678961234567

67 karakters met vaste tekenbreedte

12345678911234567892123456789312345678941234567895123456789612345678

Vlaanderen
is wetenschap

Kleine letter L versus hoofdletter i

normaal: ll
vet: **ll**
cursief: *ll*
vet en cursief: ***ll***
met vaste tekenbreedte: `lI`

www.INBO.be

Vlaanderen
is wetenschap

Speciale karakters

€$£ @&#§µ^ ()|²³<>/*+- ,;:.?!~ äàáâã ëèéê ïìíî öòóô üùúû ÿ ç ñ ÄÀÁÂ ËÈÉÊ ÏÌÍÎ ÖÒÓÔ ÜÙÚÛ Ñ 0123456789

€$£ @&#§µ^ ()|²³<>/+- ,;:.?!~ äàáâã ëèéê ïìíî öòóô üùúû ÿ ç ñ ÄÀÁÂ ËÈÉÊ ÏÌÍÎ ÖÒÓÔ ÜÙÚÛ Ñ 0123456789*

€$£ @&#§µ^ ()|²³<>/*+- ,;:.?!~ äàáâã ëèéê ïìíî öòóô üùúû ÿ ç ñ ÄÀÁÂ ËÈÉÊ ÏÌÍÎ ÖÒÓÔ ÜÙÚÛ Ñ 0123456789

€$£ @&#§µ^ ()|²³<>/*+- ,;:.?!~ äàáâã ëèéê ïìíî öòóô üùúû ÿ ç ñ ÄÀÁÂ ËÈÉÊ ÏÌÍÎ ÖÒÓÔ ÜÙÚÛ Ñ 0123456789

€$£ @&#§µ^ ()[]{}|²³<>/*+- ,;:.?!~ äàáâã ëèéê ïìíî öòóô üùúû ÿ ç ñ ÄÀÁÂ ËÈÉÊ ÏÌÍÎ ÖÒÓÔ ÜÙÚÛ Ñ 0123456789

www.INBO.be

Vlaanderen
is wetenschap

Aanhalingstekens

normaal: “dubbele”, ‘enkele’
vet: **“dubbele”, ‘enkele’**
cursief: *“dubbele”, ‘enkele’*
vet en cursief: ***“dubbele”, ‘enkele’***
met vaste tekenbreedte: `"dubbele", 'enkele',`

www.INBO.be

Vlaanderen
is wetenschap

Vlaanderen
is wetenschap

INSTITUUT
NATUUR- EN BOSONDERZOEK

Typografie

Opsommingen

www.INBO.be

Ongeordende lijsten

- Eerste niveau
- Fusce sed felis et nulla tempor elementum. , Curabitur convallis tempor nulla. , Quisque cursus nulla in libero.
- Item 3
  - Tweede niveau
    - Derde niveau
    - Drie niveaus is het maximum
    - Duis in nisl a nisl commodo facilisis. , Si id dicis, vicimus. , Morbi porttitor tellus ac enim.
  - Cum sociis natoque penatibus et magnis dis parturient montes, nascetur ridiculus mus. , Nec ille, qui Diogenem Stoicum adolescens, post autem Panaetium audierat, Laelius, eo dictus est sapiens, quod non intellegeret quid suavissimum esset– nec enim sequitur, ut, cui cor sapiat, ei non sapiat palatus–, sed quia parvi id duceret. , Donec vehicula augue eu neque.
  - Item c
- Item 4

Ongeordende lijsten incrementeel weergeven

- Eerste niveau
- Suspendisse in elit quis nisl aliquam dapibus. , Pellentesque habitant morbi tristique senectus et netus et malesuada fames ac turpis egestas. , Fusce quis diam.
- Item 3
  - Tweede niveau
    - Derde niveau
    - Drie niveaus is het maximum
    - Filmquiz bracht knappe ex-yogi van de wijs. Filmquiz bracht knappe ex-yogi van de wijs. Filmquiz bracht knappe ex-yogi van de wijs.
  - Filmquiz bracht knappe ex-yogi van de wijs. Filmquiz bracht knappe ex-yogi van de wijs. Filmquiz bracht knappe ex-yogi van de wijs.
  - Item c
- Item 4

Genummerde lijsten

1. Eerste niveau
2. Quid, si non modo utilitatem tibi nullam afferet, sed iacturae rei familiaris erunt faciendae, labores suscipiendi, adeundum vitae periculum? , In hac habitasse platea dictumst. , Nam diam.
3. Item 3
    1. Tweede niveau
        1. Derde niveau
        2. Drie niveaus is het maximum
        3. Estne, quaeso, inquam, sitienti in bibendo voluptas? , Etiam dolor mauris, consectetuer eget, tincidunt sed, egestas quis, neque. , Quodsi vultum tibi, si incessum fingeres, quo gravior viderere, non esses tui similis; verba tu fingas et ea dicas, quae non sentias?
    2. Nam elementum ullamcorper leo. , Vestibulum pede dolor, laoreet nec, posuere in, nonummy in, sem. , Morbi nunc.
    3. Item c
4. Item 4

Genummerde lijsten incrementeel weergeven

1. Eerste niveau
2. Hunc vos beatum; ratio quidem vestra sic cogit. , Ut risus dui, interdum at, placerat id, tristique eu, enim. , Sed sed urna.
3. Item 3
    1. Tweede niveau
        1. Derde niveau
        2. Drie niveaus is het maximum
        3. Nullam id wisi a libero tristique semper. , Nam ullamcorper. , Morbi lacus dui, tempor sed, euismod eget, condimentum at, tortor.
    2. Curabitur id sem elementum leo rutrum hendrerit. , Quod quidem mihi si quando dictum est– est autem dictum non parum saepe–, etsi satis clemens sum in disputando, tamen interdum soleo subirasci. , Phasellus odio nisl, porta eget, laoreet nec, vehicula non, risus.
    3. Item c
4. Item 4

Lijsten met definities

Eerste niveau Een definitie van het eerste niveau

Een item met een lange titel Definitie van het item met lange titel

Tweede niveau De definitie van het tweede niveau

Derde niveau Drie niveaus is het maximum

Een item met een lange titel Quisque cursus nulla in libero. , Quisque neque mi, bibendum non, tristique convallis, congue eu, quam. , Pellentesque interdum sapien sed nulla.

Een item met een lange titel Vestibulum est. , Sed ut epistulam laudandam arbitror eam, quam modo totidem fere verbis interpretatus sum, quamquam ea cum summa eius philosophia nullo modo congruebat, sic eiusdem testamentum non solum (a) philosophi gravitate, sed etiam ab ipsius sententia iudico discrepare. , Pellentesque sodales auctor quam.

Item C Habebat tamen rationem valitudinis: utebatur iis exercitationibus, ut ad cenam et sitiens et esuriens veniret, eo

Lijsten mengen

- Eerste niveau
- Item 2
- Item 3
  1. Tweede niveau
     Derde niveau ~ Ook hier maximum drie niveaus
     item II ~ Uitleg II
  2. Item b
     - Item b I
     - Item b II
  3. Item c
     1. Item c I
     2. Item c II
- Item 4

www.INBO.be

Vlaanderen
is wetenschap

Vlaanderen
is wetenschap

INSTITUUT
NATUUR- EN BOSONDERZOEK

Typografie

Kaders

www.INBO.be

Standaard kader

Titel van het standaardkader

Nunc sed pede. Praesent vitae lectus. Praesent neque justo, vehicula eget, interdum id, facilisis et, nibh. Phasellus at purus et libero lacinia dictum. Fusce aliquet. Nulla eu ante placerat leo semper dictum. Mauris metus. Curabitur lobortis. Curabitur sollicitudin hendrerit nunc. Donec ultrices lacus id ipsum.

Kader met voorbeeld

Titel van het voorbeeldkader

Verum esto: verbum ipsum voluptatis non habet dignitatem, nec nos fortasse intellegimus. Hoc enim identidem dicitis, non intellegere nos quam dicatis voluptatem. Rem videlicet difficilem et obscuram! Individua cum dicitis et intermundia, quae nec sunt ulla nec possunt esse, intellegimus, voluptas, quae passeribus omnibus nota est, a nobis intellegi non potest? Quid, si efficio ut fateare me non modo quid sit voluptas scire– est enim iucundus motus in sensu–, sed etiam quid eam tu velis esse? Tum enim eam ipsam vis, quam modo ego dixi, et nomen inponis, in motu ut sit et faciat aliquam varietatem, tum aliam quandam summam voluptatem, quo addi nihil possit; eam tum adesse, cum dolor omnis absit; eam stabilem appellas. Sit sane ista voluptas.

Kader met waarschuwing

Titel van het waarschuwingskader

Itaque, Torquate, cum diceres clamare Epicurum non posse iucunde vivi, nisi honeste et sapienter et iuste viveretur, tu ipse mihi gloriari videbare. Tanta vis inerat in verbis propter earum rerum, quae significabantur his verbis, dignitatem, ut altior fieres, ut interdum insisteres, ut nos intuens quasi testificarere laudari honestatem et iustitiam aliquando ab Epicuro. Quam te decebat iis verbis uti, quibus si philosophi non uterentur, philosophia omnino non egeremus! Istorum enim verborum amore, quae perraro appellantur ab Epicuro, sapientiae, fortitudinis, iustitiae, temperantiae, praestantissimis ingeniis homines se ad philosophiae studium contulerunt.

Vlaanderen
is wetenschap

INSTITUUT
NATUUR- EN BOSONDERZOEK

Andere elementen

Vlaanderen
is wetenschap

INSTITUUT
NATUUR- EN BOSONDERZOEK

Andere elementen

Tabellen

www.INBO.be

Tabel

	mpg	cyl	disp	hp	drat	wt	qsec	vs
Mazda RX4	21.0	6	160.0	110	3.90	2.620	16.46	0
Mazda RX4 Wag	21.0	6	160.0	110	3.90	2.875	17.02	0
Datsun 710	22.8	4	108.0	93	3.85	2.320	18.61	1
Hornet 4 Drive	21.4	6	258.0	110	3.08	3.215	19.44	1
Hornet Sportabout	18.7	8	360.0	175	3.15	3.440	17.02	0
Valiant	18.1	6	225.0	105	2.76	3.460	20.22	1
Duster 360	14.3	8	360.0	245	3.21	3.570	15.84	0
Merc 240D	24.4	4	146.7	62	3.69	3.190	20.00	1
Merc 230	22.8	4	140.8	95	3.92	3.150	22.90	1
Merc 280	19.2	6	167.6	123	3.92	3.440	18.30	1

Tabel met bijschrift

Tabel: Een tabel met de eerste 10 rijen van de ‘mtcars‘ dataset.

	mpg	cyl	disp	hp	drat	wt	qsec	vs
Mazda RX4	21.0	6	160.0	110	3.90	2.620	16.46	0
Mazda RX4 Wag	21.0	6	160.0	110	3.90	2.875	17.02	0
Datsun 710	22.8	4	108.0	93	3.85	2.320	18.61	1
Hornet 4 Drive	21.4	6	258.0	110	3.08	3.215	19.44	1
Hornet Sportabout	18.7	8	360.0	175	3.15	3.440	17.02	0
Valiant	18.1	6	225.0	105	2.76	3.460	20.22	1
Duster 360	14.3	8	360.0	245	3.21	3.570	15.84	0
Merc 240D	24.4	4	146.7	62	3.69	3.190	20.00	1
Merc 230	22.8	4	140.8	95	3.92	3.150	22.90	1
Merc 280	19.2	6	167.6	123	3.92	3.440	18.30	1

Vlaanderen
is wetenschap

INSTITUUT
NATUUR- EN BOSONDERZOEK

Andere elementen

Figuren

www.INBO.be

Figuur met tekstbreedte

Vlaanderen
is wetenschap

Figuur met teksthoogte

Figuur met bijschrift

Figuur: Foto van bos, halve tekstbreedte

Vlaanderen
is wetenschap

INSTITUUT
NATUUR- EN BOSONDERZOEK

Andere elementen

Wiskundige formules

www.INBO.be

In-lijn formules

In-lijn formules worden opgenomen binnen de tekst van de alinea. Bijvoorbeeld $P(y < Y|\theta) = \alpha$. Dit werkt het best met beknopte formules. Formules die een zekere hoogte nodig hebben zullen in de mate van het mogelijke aangepast worden om zo min mogelijk hoogte in te nemen. Een voorbeeld hier van is $\bar{X} = \sum_{i=1}^{N} X_i$. Hierbij zijn $i = 1$ en N naast $\sum$ geplaatst in plaats van er boven. Dat lukt uiteraard niet altijd. Breuken zijn daar een goed voorbeeld van $\frac{X}{Y}$. In dat geval wordt het lettertype verkleind. Hetgeen de leesbaarheid niet bevordert. Bij complexe formule als $\frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{\frac{\sum_{j=1}^{N} Y_j}{N}}$ is het noodzakelijk om tevens de regelafstand te vergroten. In dergelijke gevallen is het beter om losstaande formules te gebruiken.

Losstaande formules

$$P(y < Y|\theta) = \alpha$$

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^{N} X_i$$

$$\frac{X}{Y}$$

$$\frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{\frac{\sum_{j=1}^{N} Y_i}{N}}$$

www.INBO.be

Vlaanderen
is wetenschap

Genummerde formules

$$\bar{X} = \sum_{i=1}^{N} X_i \tag{1}$$

$$\frac{X}{\overline{Y}} \tag{2}$$

$$\frac{\sum_{i=1}^{N} X_i}{\frac{\sum_{j=1}^{N} Y_j}{N}} \tag{3}$$

www.INBO.be

Vlaanderen
is wetenschap

Vlaanderen
is wetenschap

INSTITUUT
NATUUR- EN BOSONDERZOEK

Andere elementen

Citeren van literatuur

www.INBO.be

In-lijn stijlen

- auteur (jaartal)
  - Onkelinx *et al.* (2014b)
- (auteur, jaartal)
  - (Onkelinx *et al.*, 2014b)
- (prefix auteur, jaartal suffix)
  - (zie Onkelinx *et al.*, 2014b, hoofdstuk 1)
- (meerdere referenties zelfde auteurs)
  - (Onkelinx *et al.*, 2014a,b)
- (meerdere referenties verschillende auteurs)
  - (Agresti, 2002; Onkelinx *et al.*, 2014b)

Types referenties

boeken	(Agresti, 2002; Banerjee *et al.*, 2003; Bolker, 2008; Diggle & Ribeiro, 2007; Franklin, 2009; Kish, 1965; Zuur *et al.*, 2009)
hoofdstukken	(Anselin *et al.*, 2014; Degraer *et al.*, 2013; Onkelinx *et al.*, 2014b)
proceedings	(Onkelinx *et al.*, 2012, 2014a)
artikels	(Amano, 2012; Vander Mijnsbrugge & Onkelinx, 2005; Wickham, 2007; Yli-Viikari *et al.*, 2007)
thesis	(Onkelinx, 2009)
software	(R Core Team, 2013)

Vlaanderen
is wetenschap

INSTITUUT
NATUUR- EN BOSONDERZOEK

R gebaseerde output

Vlaanderen
is wetenschap

INSTITUUT
NATUUR- EN BOSONDERZOEK

R gebaseerde output

Code

www.INBO.be

Chunks + output I

```r
# logical
c(TRUE, FALSE)
```

```
## [1]  TRUE FALSE
```

```r
# integer
0:1
```

```
## [1] 0 1
```

```r
# numeric
c(0.0, 1.1)
```

```
## [1] 0.0 1.1
```

```r
# scientific
c(1e-10, 1e10)
```

Vlaanderen
is wetenschap

www.INBO.be

Chunks + output II

```
## [1] 1e-10 1e+10
```

```r
# character
c("maandag", "dinsdag", "woensdag")
```

```
## [1] "maandag"  "dinsdag"  "woensdag"
```

```r
# factor
factor(c("maandag", "dinsdag", "woensdag"))
```

```
## [1] maandag  dinsdag  woensdag
## Levels: dinsdag maandag woensdag
```

www.INBO.be

Vlaanderen
is wetenschap

Chunks + output III

```r
# function
my_fun <- function(x){
  cat("mijn functie is", x)
}
# data.frame
state <- data.frame(
  region = state.region,
  Division = state.division,
  state.x77
)
# function
my_fun("cool")
```

```
## mijn functie is cool
```

```r
# boodschappen
message("dit is een boodschap")
```

```
## dit is een boodschap
```

Vlaanderen
is wetenschap

www.INBO.be

Chunks + output IV

```r
warning("dit is een waarschuwing")
```

```
## Warning: dit is een waarschuwing
```

```r
stop("dit is een foutmelding")
```

```
## Error in eval(expr, envir, enclos): dit is een foutmelding
```

```r
# programma flow
if (is.data.frame(state)) {
  summary(state)
} else {
  stop("state is not a data.frame")
}
```

Chunks + output V

```
##            region                  Division    Population        Income
##  Northeast     : 9   South Atlantic     : 8   Min.   :  365   Min.   :3098
##  South         :16   Mountain           : 8   1st Qu.: 1080   1st Qu.:3993
##  North Central:12   West North Central: 7   Median : 2838   Median :4519
##  West          :13   New England        : 6   Mean   : 4246   Mean   :4436
##                      East North Central: 5   3rd Qu.: 4968   3rd Qu.:4814
##                      Pacific            : 5   Max.   :21198   Max.   :6315
##                      (Other)            :11
##    Illiteracy       Life.Exp         Murder          HS.Grad
##  Min.   :0.500   Min.   :67.96   Min.   : 1.400   Min.   :37.80
##  1st Qu.:0.625   1st Qu.:70.12   1st Qu.: 4.350   1st Qu.:48.05
##  Median :0.950   Median :70.67   Median : 6.850   Median :53.25
##  Mean   :1.170   Mean   :70.88   Mean   : 7.378   Mean   :53.11
##  3rd Qu.:1.575   3rd Qu.:71.89   3rd Qu.:10.675   3rd Qu.:59.15
##  Max.   :2.800   Max.   :73.60   Max.   :15.100   Max.   :67.30
##
##      Frost             Area
##  Min.   :  0.00   Min.   :  1049
##  1st Qu.: 66.25   1st Qu.: 36985
##  Median :114.50   Median : 54277
##  Mean   :104.46   Mean   : 70736
```

Vlaanderen
is wetenschap

www.INBO.be

Chunks + output VI

```
##  3rd Qu.:139.75   3rd Qu.: 81162
##  Max.   :188.00   Max.   :566432
##
```

```r
for (i in 1:5) {
  cat("i =", i, "\n")
}
```

```
## i = 1
## i = 2
## i = 3
## i = 4
## i = 5
```

```r
# aantal karakters
#        10         20         30         40         50         60         70         80
#234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234567890123456789012345678901234
```

Vlaanderen
is wetenschap

Door R berekende waarden gebruiken in gewone tekst

R output mengen met gewoon tekst is vrij eenvoudig. Bijvoorbeeld $1 + 1 = 2$. Zorg er voor dat je in de tekst een enkel en eenvoudig R commando hoeft gebruiken. Heb je een complexere berekening nodig dan doe je die op voorhand. Bijvoorbeeld: de levensverwachting in de USA is 70.9 (68.2; 72.9) jaren.

www.INBO.be

Vlaanderen
is wetenschap

Vlaanderen
is wetenschap

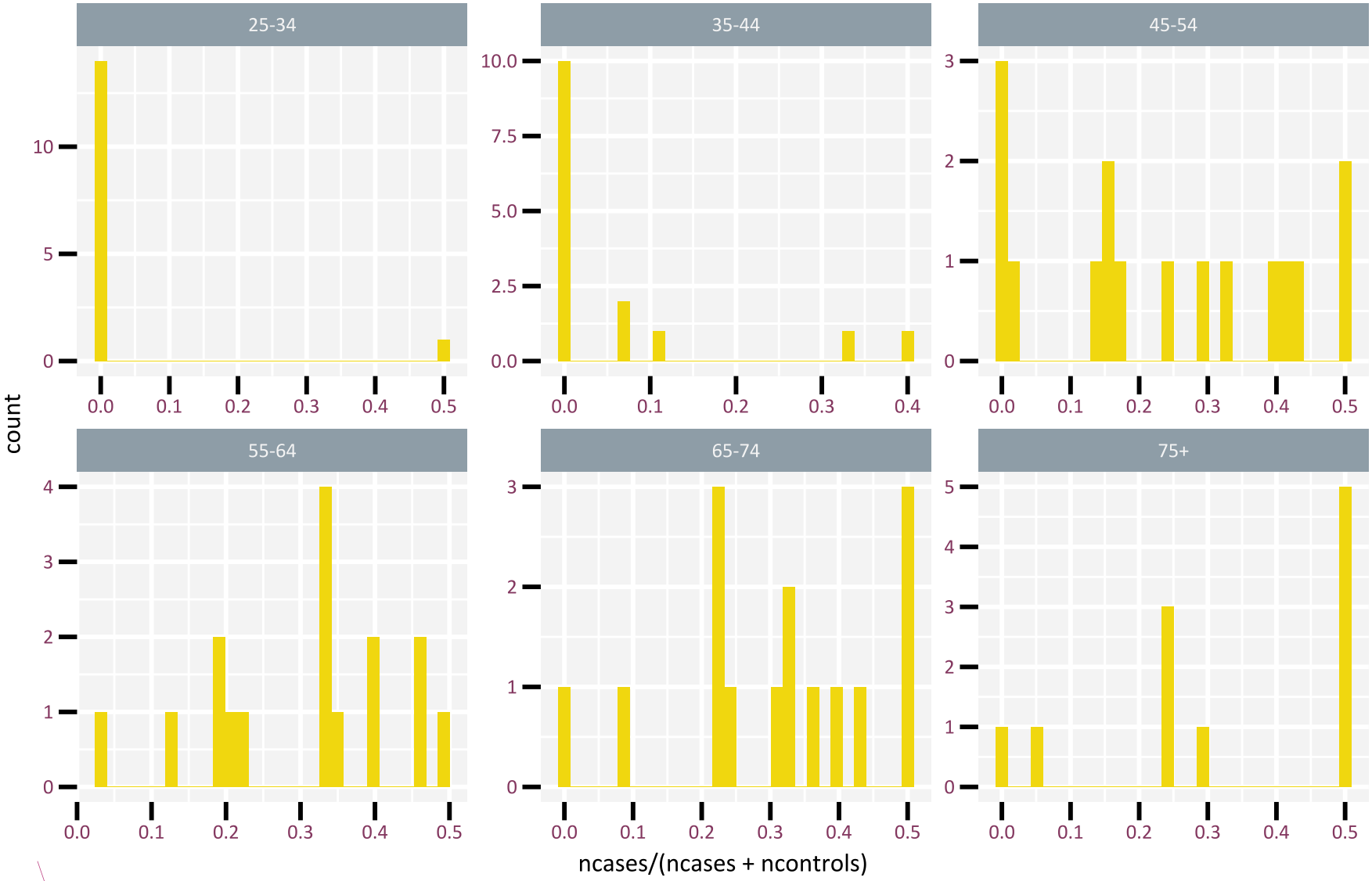
INSTITUUT
NATUUR- EN BOSONDERZOEK

R gebaseerde output

Figuren

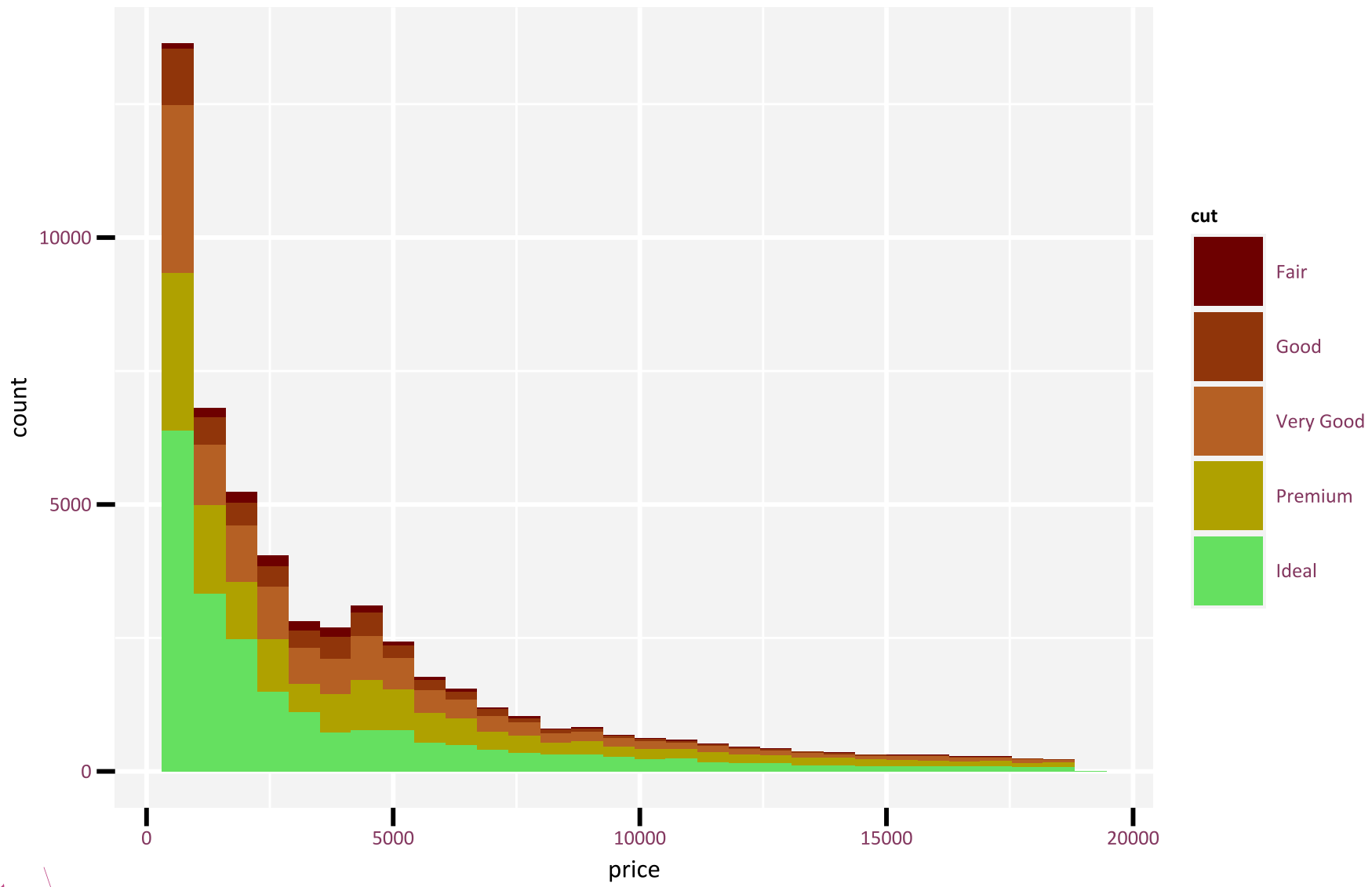
www.INBO.be

Figuur met standaard kleur



Vlaanderen
is wetenschap

Figuur met kleur per discrete categorie

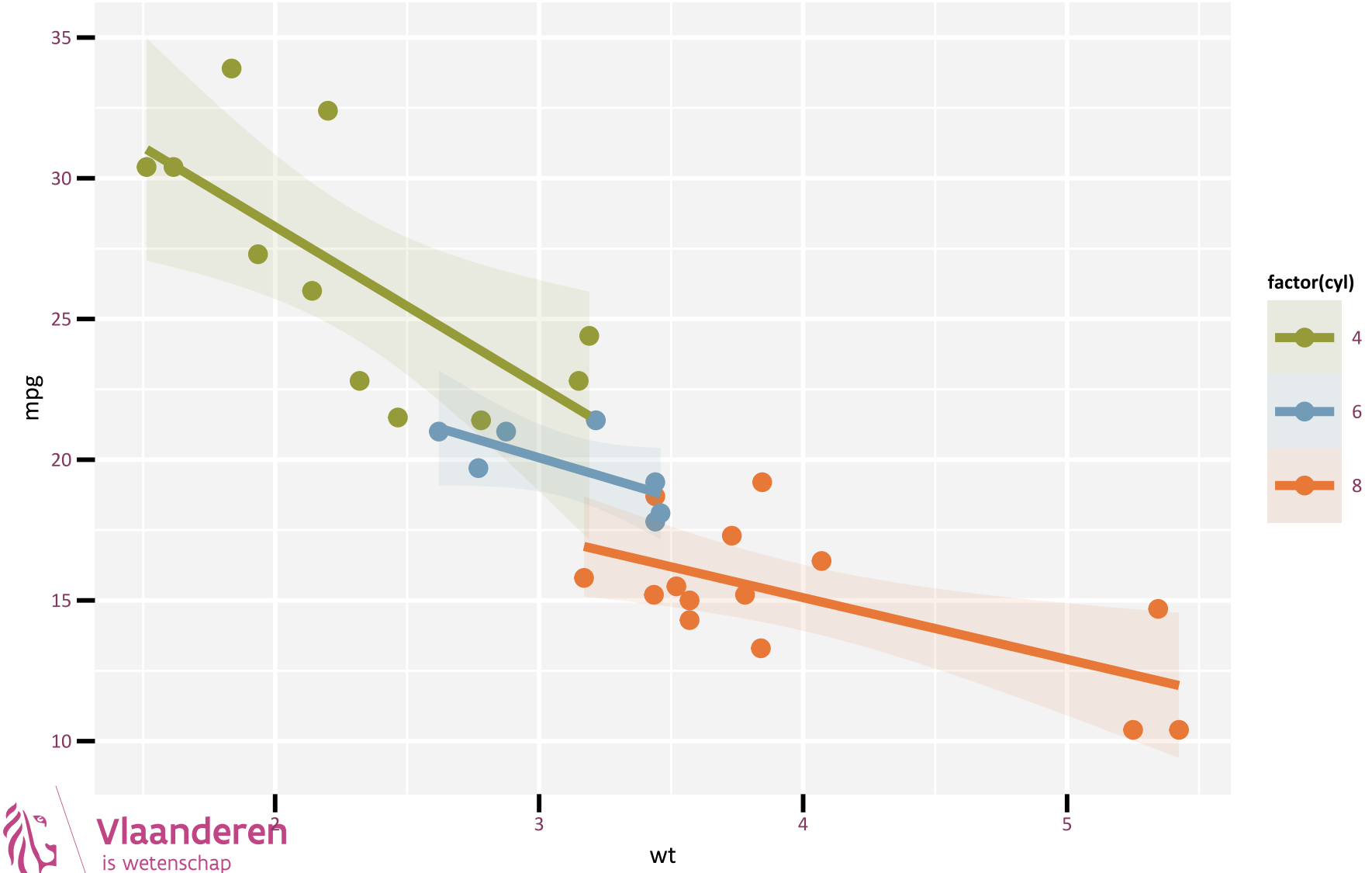


Vlaanderen
is wetenschap

www.INBO.be

Figuur met kleur per discrete categorie

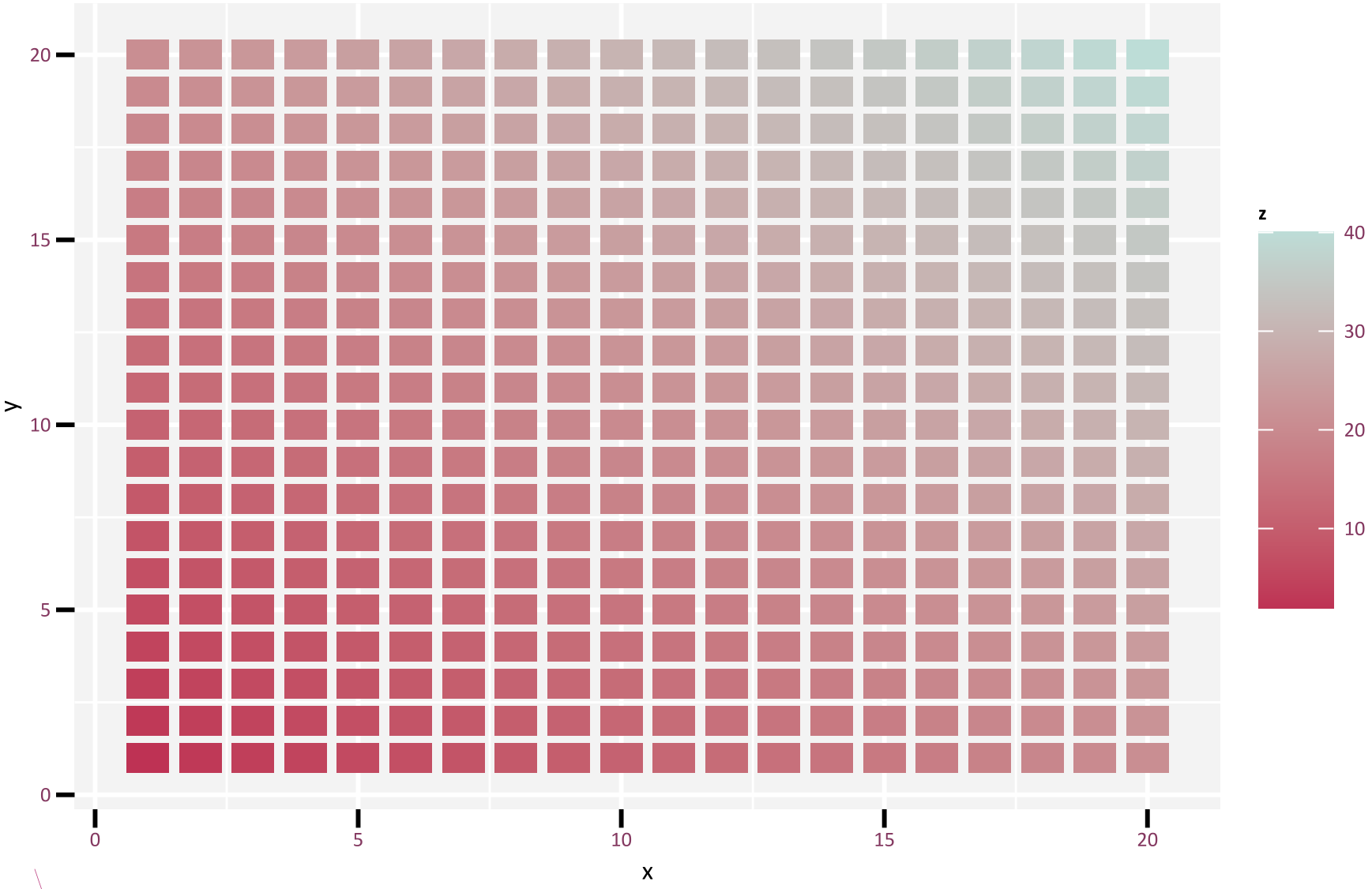
```
## `geom_smooth()` using formula 'y ~ x'
```



Vlaanderen
is wetenschap

www.INBO.be

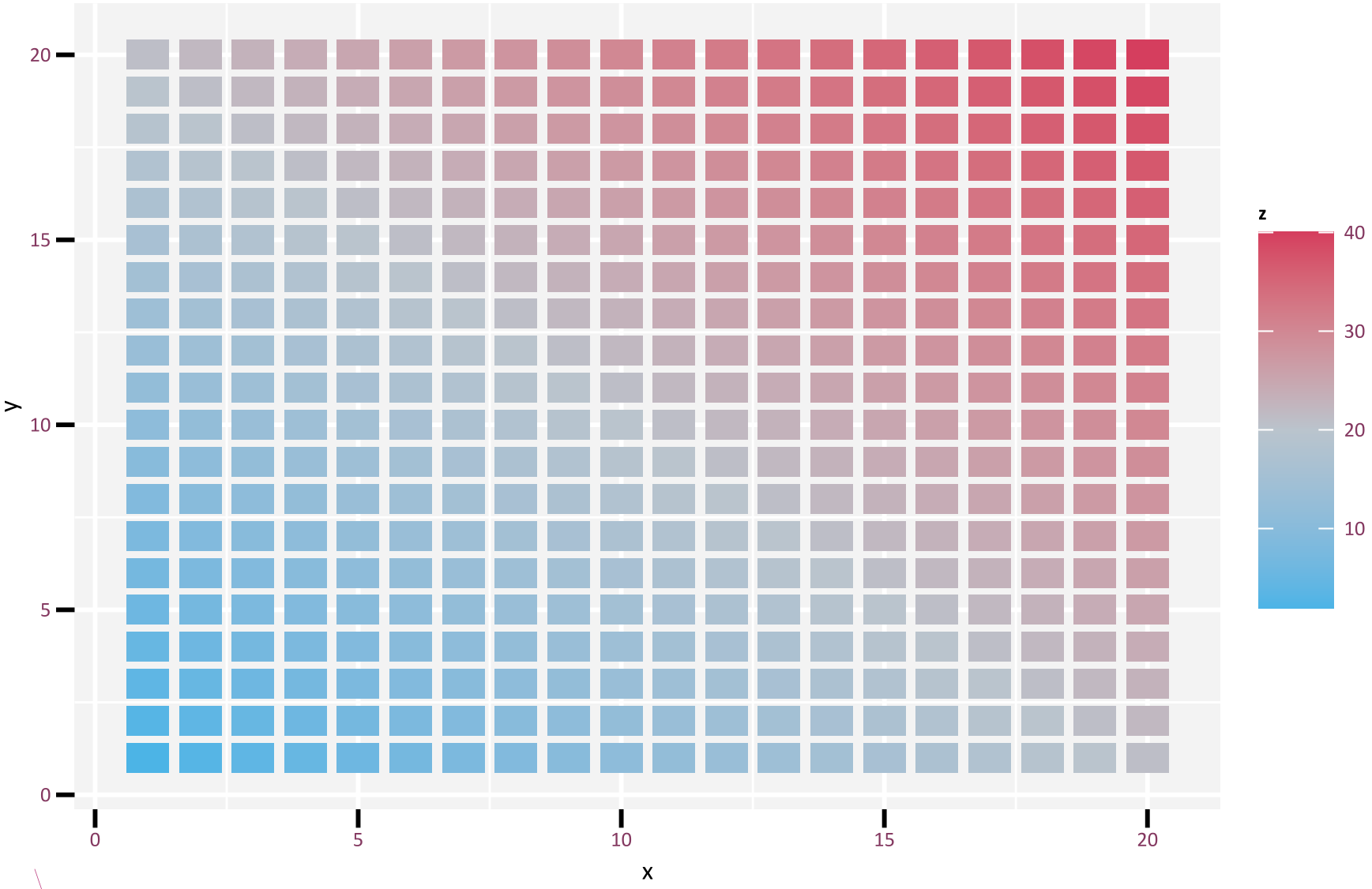
Figuur met enkelvoudige kleurgradient



Vlaanderen
is wetenschap

www.INBO.be

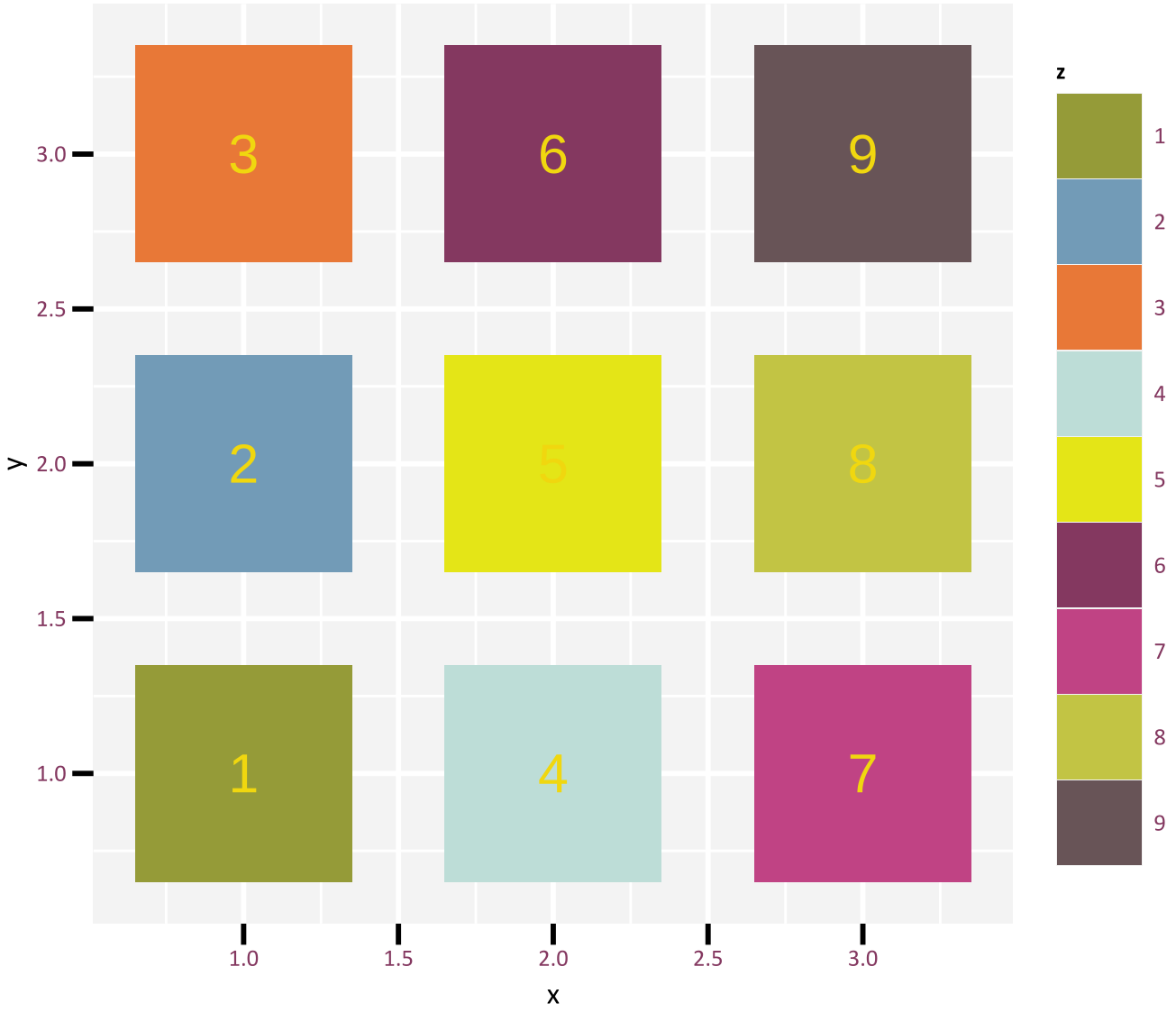
Figuur met kleurgradient met middenkleur



Vlaanderen
is wetenschap

www.INBO.be

Standaard volgorde van kleuren bij categorieën



Vlaanderen
is wetenschap

Vlaanderen
is wetenschap

INSTITUUT
NATUUR- EN BOSONDERZOEK

R gebaseerde output

Tabellen

www.INBO.be

Standaard `kable()`

	X1	X2	A
rij 1	-0.93	-0.98	dwya dv kwuda omw ujyfy xddda
rij 2	-0.38	0.32	wdd pgoc kkpfk dtak
rij 3	1.47	-0.70	eeoz pvg ie ztkkh pcgx
rij 4	0.57	-0.21	ajkf vrbd oqghgzrp iin
rij 5	-0.70	-0.83	itlq
rij 6	0.72	0.79	
rij 7	0.14	0.93	tjsychfau
rij 8	0.99	-0.96	wogflw
rij 9	-1.13	-0.22	
rij 10	-0.87	-0.73	ksgtd zg wnzjv enai
rij 11	1.03	-0.11	v dbxtlq eksmo fiqlbt ytth ftwjo ow
rij 12	-2.11	1.11	z gfki lgw
rij 13	0.26	-0.27	agiyk wgqtare utmrx ailebgd
rij 14	-1.63	3.49	eewlo qozc
rij 15	-1.14	-1.11	uiioo dkrc lggtee ssjetbosd lowstg

Booktabs `kable()`

	X1	X2	A
rij 1	-1.91	-0.01	cugim qhgb
rij 2	0.80	2.18	idjsoxfd oag
rij 3	-1.06	-0.43	myyvpkp osb
rij 4	-2.14	-0.18	megqb nbfy wbgkocr
rij 5	0.88	0.44	upzbi
rij 6	-0.86	0.03	htbv
rij 7	0.78	1.20	onxk gga iybz vn niwkrup uosgh
rij 8	0.47	0.06	u shes n
rij 9	0.03	0.21	ixydg mtqi rhk ef pqsd bxclr o k
rij 10	0.76	2.36	ngz aeruhnye zcgq w
rij 11	-0.42	-0.36	ghel
rij 12	-1.02	-1.92	kggm fvc mmbwkkkou ssdm uqb
rij 13	-1.29	-0.54	vykjfnc ap rledcp swtpa
rij 14	0.54	-0.61	iuydy n mal
rij 15	0.18	-0.65	jekae tjf bneakxu pdigpt pfxbw

longtable kable()

	X1	X2	A
rij 1	0.25	-0.45	dllrf dhf j dxv biegl ndm iyodk mm c kvtkrvho wwd hzomc
rij 2	0.28	-0.24	
rij 3	-0.13	0.26	szkr tfygv
rij 4	-0.06	-0.23	wqlyc dlj on ksh xzbsk
rij 5	-0.84	-0.93	czsshn vr
rij 6	-0.40	-0.68	hwxylfo msnumk dj
rij 7	-0.45	0.21	gmpwhn nmk lycc fgwfdwn
rij 8	1.18	-0.16	qvkpkbhy y cgnb egbrhyda adfgxw
rij 9	-0.80	0.49	lpuyxq
rij 10	-0.54	-1.87	zitl cbzqrmnnlrq sqiv wukcje
rij 11	0.54	1.41	xqdwcbhe bbwmqi wm
rij 12	-0.73	0.86	rvfo dhyq bmm mld wlmkfw p cf kmfvuu
rij 13	0.35	-2.55	e uzrl sntxmkl ls qwawlyl hpbvgwoud tq skuppvnz xxqdw
rij 14	-0.94	0.61	fqfu wslvhe fyokefm pbna amh
rij 15	-0.52	-0.42	dtas ydchn azgiwi rje gdd

Markdown `kable()`

	X1	X2	A
rij 1	-0.60	-0.13	iqdbur ou ki fdf agimjm vfmo uj xyn
rij 2	0.35	1.63	lzfebh scxv p xl
rij 3	1.72	-0.41	asxt dga gn yadz
rij 4	0.20	0.50	bbj xrjb dqgp ji pxrn lgnxz
rij 5	1.04	-0.77	hoe dzlc l wzdsx srbpmp nrb
rij 6	1.12	-0.47	ldortu gttzfk efbx
rij 7	-2.05	0.58	pufmyx mhuzwptv hdlflg drfuzn
rij 8	-1.02	-0.45	ayqaxpftp maoqi vrwskc kgnw
rij 9	0.87	0.68	atmc am lnvzpm jrps
rij 10	-1.85	0.48	asojl yrud ek soux eu mt ropzm
rij 11	-2.22	-0.90	wkn j zpass pc
rij 12	0.41	0.55	htc rztmhdydkq
rij 13	-0.46	0.22	kegbg oecpnos jk
rij 14	0.07	-0.87	drmip v ypou fchkze szvim ljtsioq cbaojlb
rij 15	0.01	-0.30	ud fsw

Pandoc `kable()`

	X1	X2	A
rij 1	-0.41	0.86	asaz qq hyst nrcv hriu
rij 2	-0.38	-2.96	xdxtw ynvb nc qsygx dwxhh gfr
rij 3	-1.11	0.18	gzc hslsr ltmayscf
rij 4	-0.38	0.44	fflgr fya dh
rij 5	0.08	0.93	qzhi v bzihr
rij 6	0.09	-2.57	qm
rij 7	-0.99	-1.65	lokvts jgn qxw wojztub t
rij 8	-0.31	0.63	qwba
rij 9	-1.10	-1.08	muxx bzu dtjgszy wwutfbay tldwyin muq cu
rij 10	-0.90	-0.35	qzhk iep nifywhq tdsebcpv ra
rij 11	0.54	-0.93	lygm hdqz cdlxu aix pi
rij 12	-0.70	0.29	alydy prp vdlm kfp qmavxjep
rij 13	-0.04	-0.99	nc db udt
rij 14	0.20	1.57	ajwp zpede yddyx ylia lugmugl vcll yhxj
rij 15	0.76	-1.79	okeeu xariwe suge

Referenties I

Agresti, A. (2002). Categorical Data Analysis. John Wiley and Sons, Hoboken, New Jersey. 710 p.

Amano, T. (2012). Unravelling the dynamics of organisms in a changing world using ecological modelling. Ecological Research 27 (3): 495–507. DOI: https://doi.org/10.1007/s11284-012-0928-6.

Anselin, A., Devos, K. & Vermeersch, G. (2014). Blauwdruk Vogels. In: De Knijf G., Westra T., Onkelinx T., Quataert P. & Pollet M. (eds.), Monitoring Natura 2000-soorten en overige soorten prioritair voor het Vlaams beleid, Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek 2011, p. 188–211. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek, Brussels, Belgium.

Banerjee, S., Carlin, B.P. & Gelfand, A.E. (2003). Hierarchical Modeling and Analysis for Spatial Data. Chapman and Hall, Boca Raton, Florida, USA.

Bolker, B.M. (2008). Ecological Models and Data in R. Princeton University Press, Princeton, New Jersey, USA.

Referenties II

Degraer, S., Baeye, M., Botteldooren, D., Brabant, R., Coates, D., Courtens, W., Debusschere, E., Dekoninck, L., De Maersschalck, V., De Mesel, I., Deschutter, Y., Derweduwen, J., Di Marcantonio, M., Fettweis, M., Francken, F., Haelters, J., Haerens, P., Hostens, K., Houthaeve, R., Houziaux, J.S., Kerckhof, F., Mathys, M., Onkelinx, T., Reubens, J., Rumes, B., Sas, M., Stienen, E., Vanaverbeke, J., Vandendriessche, S., Vanden Eede, S., Van Den Eynde, D., Van de walle, M., Vanermen, N., Van Hoey, G., Vanhulle, A., Van Lancker, V., Van Renterghem, T., Verstraete, H., Vigin, L. & Vinck, M. (2013). Executive summary. In: Degraer S., Brabant R. & Rumes B. (eds.), Environmental impacts of offshore wind farms in the Belgian part of the North Sea, p. 9–13. Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Brussels, Belgium.

Diggle, P.J. & Ribeiro, P.J. (2007). Model-based Geostatistics. Springer Series in Statistics. Springer, New York.

Referenties III

Franklin, J. (2009). Mapping Species Distributions: Spatial Inference and Prediction. Cambridge University Press, Cambridge. http://www.alibris.com/Mapping-Species-Distributions-Spatial-Inference-and-Prediction-Janebook/12212704.

Kish, L. (1965). Survey sampling. John Wiley & Sons, Ltd. 643 p.

Onkelinx, T. (2009). Geostatistical analysis of the regeneration of Sycamore (*Acer pseudoplatanus*) in Flanders (Belgium). (Master's thesis), Ghent Univerisity, Faculty of Sciences.

Onkelinx, T., Bauwens, D. & Quataert, P. (2012). Can we combine existing monitoring schemes for a new question or should we design a new dedicated monitoring scheme? A consideration based on statistical power and costs. In: Gonçalves A., Sousa I., Machado L., Pereira P., Menezes R. & Faria S. (eds.), METMA VI International Workshop on spatio-temporal modelling. 12-14 september 2012. Guimarães, Portugal, Vol. 4, p. 1–22.

Referenties IV

Onkelinx, T., Devos, K. & Quataert, P. (2014a). Applying multiple imputation on waterbird census data. In: 4th International Statistical Ecology Conference. Montpellier, France, p. 35.

Onkelinx, T., Gijselings, R. & De Knijf, G. (2014b). Blauwdruk Vleermuizen. In: De Knijf G., Westra T., Onkelinx T., Quataert P. & Pollet M. (eds.), Monitoring Natura 2000-soorten en overige soorten prioritair voor het Vlaams beleid: Blauwdrukken soortenmonitoring in Vlaanderen, Rapporten van het Instituut voor Natuur- en Bos- onderzoek 2011, p. 135–169. Instituut voor Natuur- en Bosonderzoek.

R Core Team (2013). R: A language and environment for statistical computing. Version 3.0.1. http://www.r-project.org/.

Vander Mijnsbrugge, K. & Onkelinx, T. (2005). Samen in de bres voor inheemse bomen en struiken. Nieuwsbrief IBW-IN 8 (2): 1.

Wickham, H. (2007). Reshaping Data with the reshape Package. Journal of Statistical Software 21 (12): 1–20. http://www.jstatsoft.org/v21/i12.

Referenties V

Yli-Viikari, A., Hietala-Koivu, R., Huusela-Veistola, E., Hyvönen, T., Perälä, P. & Turtola, E. (2007). Evaluating agri-environmental indicators (AEIs)—Use and limitations of international indicators at national level. Ecological Indicators 7 (1): 150–163. DOI: https://doi.org/10.1016/j.ecolind.2005.11.005.

Zuur, A.F., Ieno, E.N., Walker, N., Saveliev, A.A. & Smith, G.M. (2009). Mixed effects models and extensions in ecology with R. Springer New York, New York, NY. 574 p. DOI: https://doi.org/10.1007/978-0-387-87458-6.